

Integração para Consulta de Status de Pedidos

Business Analysis · Systems Analysis · API Integration

Projeto demonstrativo para portfólio — cenário fictício

Luana Costa

Business Analyst | Functional Analysis | Systems Analysis

Este case demonstra competências em análise de requisitos, integração entre sistemas, APIs, regras de negócio, mapeamento de dados, tratamento de exceções e documentação funcional.



Requirements Analysis

Levantamento e especificação de requisitos funcionais e não funcionais.



API Integration

Modelagem funcional de integração entre sistemas via API.



Business Rules & Data Mapping

Definição de regras de negócio, mapeamento de dados e tratamento de exceções.

Uma Consulta Simples que Depende de Processo Manual

O cliente acessa o portal para acompanhar uma compra, porém algumas informações atualizadas sobre o pedido estão disponíveis apenas no Sistema de Pedidos interno. Quando essas informações não estão disponíveis diretamente no portal, o problema Central: O Portal do Cliente não possui acesso direto às informações atualizadas disponíveis no Sistema de pedidos, gerando dependência de consulta manual para obtenção do status.

Como permitir que o Portal do Cliente consulte o status atualizado do pedido diretamente no sistema responsável por essa informação?

Portal do Cliente

Interface utilizada pelo cliente para consultar seus pedidos. Ponto de entrada da jornada do usuário.

API de Consulta

Camada responsável por receber a solicitação do portal, validar a requisição e consultar as informações necessárias.

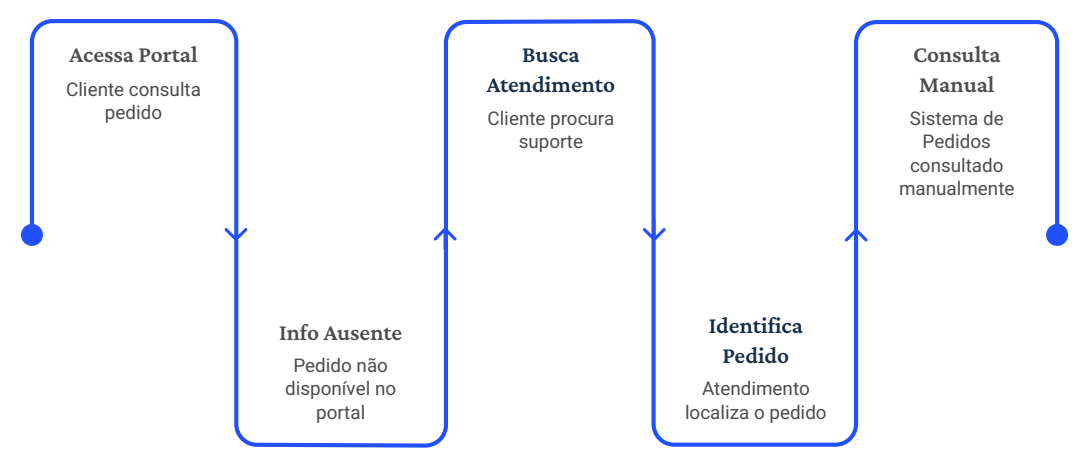
Sistema de Pedidos

Sistema interno responsável pelas informações atualizadas do pedido. Fonte de verdade dos dados.

⊗ **Problema Central:** O Portal do Cliente não possui acesso direto às informações atualizadas disponíveis no Sistema de Pedidos, gerando dependência operacional de atendimento humano.

Mapeamento do Processo Atual

O processo depende de consulta manual quando a informação necessária não está disponível no portal. O fluxo abaixo evidencia o caminho percorrido pelo cliente antes da integração proposta.



Problemas Identificados

- ### Dependência do Atendimento

Quando a informação não está disponível no portal, a consulta depende da atuação do atendimento, aumentando o esforço operacional.
- ### Consulta Manual

O atendimento precisa acessar outro sistema para localizar e repassar a informação ao cliente.
- ### Mais Etapas

A consulta percorre etapas adicionais que poderiam ser reduzidas com uma integração direta entre os sistemas.
- ### Informação Não Integrada

Os dados existem no Sistema de Pedidos mas não estão acessíveis pelo portal de forma automática.

Nota analítica: O objetivo da análise não é eliminar o Sistema de Pedidos, mas permitir que suas informações sejam consultadas pelo Portal por meio de uma integração controlada.

Perguntas que Precisam ser Respondidas

Princípio fundamental: Requisitos não informados não devem ser presumidos. Antes da especificação técnica, as regras da consulta precisam estar claras.

Consulta

- Qual identificador será utilizado para localizar o pedido?
- O cliente poderá consultar qualquer pedido ou apenas pedidos associados à sua conta?
- Quais informações do pedido deverão ser exibidas?
- Existem pedidos que não poderão ser consultados?

Status

- Quais status podem ser retornados pelo Sistema de Pedidos?
- Existe tradução entre o status interno e o texto apresentado ao cliente?
- Existe algum status que não deve ser exibido diretamente?

Atualização

- A consulta deverá apresentar a informação disponível no momento da requisição?
- Existe necessidade de armazenar a resposta no portal?
- Há alguma regra de atualização ou cache?

Erros e Exceções

- O que acontece quando o pedido não é encontrado?
- O que acontece quando o Sistema de Pedidos está indisponível?
- Como diferenciar um erro de integração de um pedido inexistente?
- O cliente poderá tentar novamente?

Segurança

- Como garantir que um cliente consulte apenas pedidos que tenha permissão para visualizar?
- Quais informações não devem ser expostas pela integração?

❏ **Por que esse discovery importa?** As respostas determinam regras de negócio, contrato da integração, tratamento de erros e critérios de aceite. Questões não definidas devem permanecer registradas como pontos de esclarecimento — e não ser presumidas.

Processo Proposto — Consulta Integrada

Consulta integrada entre Portal do Cliente e Sistema de Pedidos, com camada de controle via API. A integração é representada como **Portal → API → Sistema de Pedidos**, permitindo uma camada de controle entre o Portal e o sistema de origem dos dados, conforme regras de acesso a serem definidas.



Benefícios Funcionais

Autonomia

Cliente consulta a informação diretamente pelo portal, sem depender de atendimento.

Integração Controlada

Informações do Sistema de Pedidos passam a ser disponibilizadas ao portal por interface controlada.

Padronização

Respostas e erros seguem comportamentos funcionalmente definidos e consistentes.

Caminho Alternativo — Erro ou Indisponibilidade

Em caso de erro ou indisponibilidade, a integração deverá retornar o cenário identificado para tratamento pelo Portal. A mensagem apresentada ao cliente e a possibilidade de nova tentativa deverão seguir as regras definidas no discovery.

Regras de Negócio Propostas

Para fins deste cenário demonstrativo, as regras abaixo representam definições de negócio assumidas após a etapa de discovery. Em um projeto real, essas regras seriam validadas com os stakeholders antes da especificação dos requisitos funcionais.

ID	Regra	Descrição
RN01	Identificação do pedido	A consulta deverá utilizar o número do pedido como identificador para localização da solicitação.
RN02	Autorização da consulta	O pedido somente poderá ser apresentado quando estiver associado ao cliente autorizado para consultá-lo.
RN03	Pedido localizado	Quando o pedido for localizado e estiver disponível para consulta, suas informações permitidas deverão ser retornadas.
RN04	Pedido não localizado	Quando nenhum pedido correspondente for encontrado, o cliente deverá receber uma resposta adequada sem exposição de informações internas.
RN05	Informações permitidas	Somente informações definidas para exibição ao cliente deverão ser retornadas pelo serviço.
RN06	Status do pedido	O status apresentado ao cliente deverá respeitar o mapeamento funcional definido para os status retornados pelo Sistema de Pedidos.
RN07	Indisponibilidade	Caso o Sistema de Pedidos ou a integração esteja indisponível, a situação deverá ser tratada sem apresentar erro técnico interno ao cliente.
RN08	Segurança	A integração não deverá permitir acesso a informações de pedidos pertencentes a outro cliente.
RN09	Tratamento de erro	Cenários de erro deverão possuir respostas diferenciadas conforme a natureza da falha.

Contrato Funcional da Integração

Visão funcional da comunicação entre Portal, API e Sistema de Pedidos. Os elementos apresentados são conceituais e demonstram quais informações precisam trafegar entre os sistemas. Nomes de campos, formatos e demais definições técnicas deverão ser especificados e validados pelas equipes responsáveis.

Fluxo de Comunicação

1

Portal do Cliente

Envia solicitação de consulta com o número do pedido.

2

API de Consulta

Valida a solicitação e consulta o Sistema de Pedidos.

3

Sistema de Pedidos

Localiza o pedido e retorna à API as informações permitidas para consulta.

4

API Portal

A API trata a resposta e disponibiliza ao Portal as informações que podem ser apresentadas ao cliente.

Exemplo Conceitual de Requisição

Número do pedido

Identificador utilizado para localizar o pedido.

Identificação do cliente

Informação utilizada para validar se o cliente possui autorização para consultar o pedido.

Exemplo Conceitual de Resposta

Identificação do pedido

Referência do pedido consultado.

Status do pedido

Situação atual do pedido apresentada ao cliente.

❏ Este documento não presume tecnologia específica de autenticação. Definição deverá ser feita com arquitetura e segurança.

Mapeamento Funcional de Dados

O mapeamento permite identificar quais informações são necessárias para a consulta e quais dados poderão ser apresentados ao cliente. O objetivo do BA nesta etapa é garantir que origem, destino, obrigatoriedade e significado funcional das informações estejam claros antes da implementação.

Campo	Origem	Destino	Obrigatório	Observação
pedidoId	Portal	API / Sistema de Pedidos	Sim	Utilizado para localizar o pedido solicitado pelo cliente.
clienteAutorizado	Contexto autenticado	API	Sim	Utilizada para validar se o cliente possui autorização para consultar o pedido.
status	Sistema de Pedidos	API	Sim	Status interno deverá ser tratado conforme o mapeamento funcional antes da exibição.
descricaoStatus	API	Portal	Sim	Informação apresentada ao cliente após aplicação das regras de negócio.
dataUltimaAtualizacao	Sistema de Pedidos	Portal	Não definido	Necessidade de exibição deverá ser validada durante o discovery.

 **Ponto de Atenção:** Campos ainda não confirmados não devem ser tratados como requisitos definitivos. A rastreabilidade entre campos, regras e requisitos é responsabilidade da análise funcional.

Cenários Funcionais da Integração

Os cenários abaixo cobrem os principais caminhos funcionais da integração — fluxo de sucesso, variações de entrada inválida, restrições de autorização e falhas de sistema. Os códigos HTTP específicos de cada cenário deverão ser definidos no contrato técnico da API.

ID	Condição	Comportamento Esperado
C01	Pedido válido, localizado e autorizado.	Portal apresenta as informações permitidas do pedido conforme mapeamento funcional definido.
C02	Identificador não corresponde a um pedido disponível para consulta.	Portal apresenta as informações permitidas do pedido conforme o mapeamento funcional definido.
C03	Pedido não está associado ao cliente autorizado.	Portal informa que não foi possível localizar o pedido, sem expor informações internas.
C04	Informação obrigatória necessária à consulta está ausente ou inválida.	Informações do pedido não são apresentadas e o acesso à consulta é impedido.
C05	Sistema de Pedidos não responde ou está indisponível.	Portal apresenta mensagem de indisponibilidade sem expor detalhes técnicos internos ao cliente.
C06	Ocorre falha não prevista durante a integração.	Falha é tratada e o cliente recebe mensagem adequada, sem exposição de informações técnicas.

Requisitos da Solução

Os requisitos abaixo consolidam os comportamentos esperados da solução e mantêm rastreabilidade com as regras de negócio identificadas. Os requisitos não funcionais que dependem de definições técnicas permanecem sinalizados para validação com as áreas responsáveis.

Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Descrição	Regra Relacionada
RF01	Consultar pedido	O Portal deverá permitir que o cliente solicite a consulta de um pedido.	RN01
RF02	Validar autorização	A solução deverá validar se o cliente possui autorização para consultar o pedido.	RN02, RN08
RF03	Consultar Sistema de Pedidos	A integração deverá consultar o sistema responsável pelas informações do pedido.	RN03
RF04	Retornar informações permitidas	A solução deverá disponibilizar ao Portal apenas as informações definidas para apresentação ao cliente.	RN05
RF05	Mapear status	A solução deverá converter o status retornado pelo Sistema de Pedidos para a representação funcional definida para o Portal.	RN06
RF06	Tratar pedido não localizado	A solução deverá tratar consultas sem pedido correspondente com resposta adequada.	RN04
RF07	Tratar indisponibilidade	A solução deverá tratar indisponibilidade da integração ou do Sistema de Pedidos.	RN07
RF08	Tratar erros	A solução deverá tratar os diferentes cenários de falha conforme os comportamentos funcionais definidos.	RN09

Requisitos Não Funcionais — Pontos para Definição Técnica

RNF01 • Segurança A comunicação deverá proteger dados e impedir acesso não autorizado.	RNF02 • Observabilidade A solução deverá permitir identificação e investigação de falhas sem exposição dessas informações ao cliente.
RNF03 • Disponibilidade Requisitos específicos deverão ser definidos com as áreas responsáveis.	RNF04 • Desempenho Tempo máximo de resposta deverá ser definido conforme critérios técnicos e de negócio.

Metas numéricas de disponibilidade e desempenho não foram presumidas por não terem sido fornecidas no cenário. Definição deverá ocorrer em conjunto com arquitetura, operações e negócio.